

Syarfandi "Andi" Achmad

Backend Developer | Spesialis Arsitektur API & Skalabilitas Database Makassar, Indonesia | +62 852-5652-2335 | syarfandi.achmad@gmail.com | Portfolio: syarfandi.github.io | LinkedIn

Ringkasan Profesional

Backend Developer terpercaya dengan pengalaman lebih dari 4 tahun dalam membangun arsitektur server-side yang skalabel dan berperforma tinggi. Ahli dalam ekosistem **Node.js**, **Desain API**, dan **PostgreSQL/Supabase**. Memiliki rekam jejak terbukti dalam merancang skema database yang kompleks, mengoptimalkan performa query untuk transaksi volume tinggi, dan memastikan uptime sistem 99,9% untuk platform perusahaan dan pemerintah. Berdedikasi untuk menulis kode yang bersih, mudah dipelihara, dan merancang aplikasi padat data untuk skala produksi.

Kompetensi Teknis Inti

- Framework Backend:** Node.js, Express.js, Next.js (API Routes), Fastify, Manajemen Proses PM2.
- Desain API:** Arsitektur RESTful API, GraphQL, WebSocket (Real-time), Autentikasi JWT & OAuth, Rate Limiting & Throttling.
- Database & Data:** PostgreSQL (Stored Procedures, Indexing, Partitioning), Supabase (Realtime, RLS, Edge Functions), Redis Caching, Migrasi & Versioning Database.
- DevOps & CI/CD:** Docker, GitHub Actions, Automated Testing, PM2, Administrasi Server Linux, Nginx Reverse Proxy.
- Cloud & Serverless:** Vercel Serverless Functions, Supabase Edge Functions, Arsitektur Cloud-native, Background Job Queues.
- Soft Skills:** Kolaborasi Asinkron, Dokumentasi Teknis, Kepemimpinan Tim Remote, Desain Sistem.

Proyek Teknis

- Kawan Sedarah (Blood Stock):** Dashboard **command center** untuk memantau ketersediaan **stok darah** secara **real-time** di berbagai unit donor, ditenagai oleh **Supabase** sebagai backend utama.
- Portal Data Sulsel:** Sistem informasi terpadu yang menyajikan **visualisasi data**, **monitoring**, dan **analisis statistik** keagamaan untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara **real-time**.
- AI Virtual Assistant:** Asisten virtual berbasis **Conversational AI** dengan kemampuan **Lipsync Realtime** pada avatar 3D, didukung **Voice AI** dan **LLM** untuk interaksi percakapan yang imersif.
- GetKasir Enterprise POS:** Ekosistem POS kelas **Enterprise** berskala besar dengan **100+ modul**, mengintegrasikan **AI** untuk prediksi penjualan, autentikasi **biometrik**, dan arsitektur **cloud-native** yang dapat diskalakan.
- PPID Kemenag Kota Parepare:** Portal keterbukaan informasi **PPID Kemenag** yang menyediakan akses publik terhadap **dokumen resmi**, **laporan kinerja**, dan fitur chatbot cerdas berbasis **Google Gemini AI**.
- OP Tracker:** Logbook premium untuk melacak progres menonton **One Piece** tanpa perlu login — dilengkapi **filter filler** otomatis, peta navigasi **saga & arc**, dan sistem **rank bajak laut** yang gamified.
- QR Scanner Presence App:** Solusi **presensi modern** yang memanfaatkan pemindaian **QR Code** untuk mencatat kehadiran peserta secara instan, dibangun di atas stack **Next.js + Supabase** dengan sinkronisasi **real-time**.
- Malmora (Reseller & Dropship):** Marketplace **reseller & dropship** yang dirancang khusus untuk produk kebutuhan muslim, memungkinkan siapa saja berjualan tanpa stok fisik di kawasan **Sulawesi & Indonesia Timur**.
- Email Server Makassar Gov:** Kluster email berskala kota berbasis **Mailcow** yang melayani **200+ domain** resmi Pemerintah Kota Makassar, diperkuat dengan protokol keamanan **SPF/DKIM/DMARC** dan konfigurasi **high-availability**.
- Helpdesk Kota Makassar:** Sistem **e-government** untuk penanganan **aduan warga** secara digital — mencakup **tracking tiket real-time**, eskalasi otomatis, dan integrasi lintas **OPD Kota Makassar**.
- Virtual Museum Makassar:** Pengalaman museum digital yang imersif dengan tur **panorama 360°**, koleksi **artefak 3D** interaktif, dan narasi **audio-visual** untuk melestarikan warisan budaya Sulawesi Selatan.
- Al-Haram VR:** Simulasi **virtual reality** berpresisi tinggi dari **Masjidil Haram** dan **Masjid Nabawi**, dikembangkan dengan **Unity** dan dioptimalkan untuk **headset VR** maupun perangkat mobile sebagai media edukasi haji & umrah.
- Paralluta (Lalu Lintas):** Platform cerdas untuk **manajemen lalu lintas** Kota Makassar — meliputi **pemantauan kondisi jalan**, pencatatan pelanggaran, dan **koordinasi petugas lapangan** secara terpusat.
- SOP Pelaporan Insiden Siber:** Kerangka kerja **SOP** dan **protokol respons insiden siber** yang disusun untuk infrastruktur IT **Pemerintah Kota Makassar**, mengacu pada standar **BSSN** dan **NIST Cybersecurity Framework**.

Pengalaman Profesional

Pranata Komputer (PNS) | Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan

2025 — Sekarang | Makassar, Indonesia

- Merekayasa** RESTful API dan layanan backend untuk platform pemerintah menggunakan **Node.js** dan **Supabase**, melayani 9jt+ data dengan waktu respons di bawah 200ms.
- Merancang arsitektur** data warehouse **Data Sulsel** dengan stored procedure PostgreSQL, pipeline agregasi, dan dashboard analitik real-time.
- Mengimplementasikan** autentikasi berbasis JWT, row-level security (RLS), dan migrasi database otomatis untuk layanan pemerintah multi-tenant.
- Mengotomasi** alur kerja pelaporan internal melalui skrip backend kustom, mengurangi waktu pemrosesan data manual sebesar 60%.

Pakar DevOps & Infrastruktur | Dinas Kominfo & Disbud Makassar

2023 — 2025 | Makassar, Indonesia

- Mengelola** database PostgreSQL di 200+ lingkungan server on-premise, mengimplementasikan strategi backup otomatis, optimasi query, dan connection pooling.
- Mengembangkan** backend cluster email **Mailcow** berkonkurensi tinggi untuk 200+ domain pemerintah dengan skrip provisioning otomatis dan integrasi DNS API.
- Merancang** RESTful API untuk platform pengaduan warga **Helpdesk Makassar**, mendukung manajemen siklus hidup tiket dan routing antar-departemen.

Co-Founder | GetKasir (Enterprise POS Startup)

2019 — Sekarang | Remote/Project-based

- Merancang** dan membangun seluruh arsitektur backend untuk **sistem POS enterprise 100+ modul** menggunakan Node.js dan PostgreSQL, menangani ribuan transaksi harian.
- Mengoptimalkan** query SQL kompleks, strategi indexing, dan partisi database, mengurangi waktu respons API sebesar 40% di bawah beban tinggi.
- Mengimplementasikan** Supabase Realtime subscriptions, integrasi webhook, dan background job queue (Bull/Redis) untuk sinkronisasi dashboard merchant.
- Membangun** API manajemen inventori dengan batch processing, logika rekonsiliasi stok, dan sinkronisasi data multi-cabang.

SQA & DevOps Engineer | Malmora (Startup)

2020 — 2023 | Remote

- Membangun** layer API backend untuk platform e-commerce reseller & dropship yang melayani pasar Sulawesi dan Indonesia Timur.
- Mengimplementasikan** pipeline pemrosesan pesanan, layanan sinkronisasi inventori, dan integrasi logistik otomatis dengan API kurir pihak ketiga.
- Merancang** skema database ternormalisasi untuk katalog produk multi-vendor, manajemen peran pengguna, dan sistem pelacakan komisi.
- Mengotomasi** pipeline CI/CD dan mengimplementasikan suite pengujian API, mengurangi kegagalan deployment sebesar 35%.

Sekretaris | Masjid Nurul Huda

2021 — 2026 | Makassar, Indonesia

- Mengelola** administrasi organisasi dan mengoordinasikan pengurus periode 2021-2026.
- Mendigitalisasi** manajemen aset komunitas melalui solusi database kustom dan alat pelaporan otomatis.

Sertifikasi & Penghargaan

- National Cyber Exercise #10** – BSSN (2024)
- Top 10 Pemenang** – Samsung Indonesia Next Apps 4.0 Gear VR Challenge (2017)
- Microsoft CityApp Appathon** – Peserta & Developer

Pendidikan

- Sarjana Komputer (S.Kom)** | UIN Alauddin Makassar *IPK: 3.22 / 4.00*

Kata Kunci Keahlian Backend

Node.js, Express.js, Fastify, NestJS, Python, Go, REST API, GraphQL, gRPC, WebSocket, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, Kafka, RabbitMQ, Supabase, Microservices, System Architecture, Database Optimization, SQL Tuning, Indexing, CI/CD, Docker, Kubernetes, AWS, GCP, Nginx, Linux, JWT Authentication, OAuth, Background Jobs, Bull Queue, PM2.

Peta Jalan Teknis Masa Depan

Untuk tetap kompetitif di pasar global Backend, saya aktif menerapkan:

- Sistem Terdistribusi:** Merancang arsitektur event-driven yang tersedia tinggi dengan Kafka dan RabbitMQ.
- API Berbasis AI:** Mengintegrasikan model AI langsung ke pipeline backend untuk kecerdasan real-time.
- Database Vektor:** Menerapkan Pinecone/Milvus untuk pencarian kemiripan AI dan sistem RAG yang efisien.
- Database Edge:** Memanfaatkan database terdistribusi seperti Turso/Supabase Edge untuk akses data global latensi rendah.